

# Problema A

## Sem Dinheiro para Compras

*Autor: Tiago Alexandre Dócusse (IFSP – Barretos)*

*Arquivo: mercado.(c|cpp|cs|java|py)*

**Timelimit: 1**

Marina e Rafael foram fazer compras no mercado, e bem na hora de pagar, viram que fizeram algumas contas erradas e não possuem todo o dinheiro para pagar as compras que fizeram. Eles possuem uma mesada restrita, só recebendo cédulas de dinheiro, e nenhuma moeda. Dessa forma, meticolosos que são, apenas compram no mercado dos inteiros, onde os preços dos produtos não possuem casas decimais.

O operador do caixa informou a eles o valor que estava faltando, e como não possuem mais dinheiro, eles decidiram retirar produtos da compra em que a soma dos seus preços eram exatamente o valor que faltou. Você, o próximo da fila a ser atendido no caixa do mercado, não quer esperar que eles verifiquem item a item qual valor deve ser removido, e ofereceu uma solução para os irmãos: escolher dois produtos cuja soma de valores é o valor restante da compra, e retirar eles da lista de compra.

Rafael e Marina gostaram da ideia. No entanto, eles ainda não sabem programar, e pediram a você, bom programador que é, que faça um programa para informar os preços dos produtos a serem retirados no carrinho. Você consegue ajudar os irmãos?

### Entrada

A entrada é formada inicialmente por um número inteiro  $x$  ( $0 < x \leq 10^5$ ), indicado o valor que falta para completar a compra. Em seguida, informa-se um número inteiro  $y$  ( $1 \leq y \leq 2^{32} - 1$ ), indicando o total de produtos comprados pelos irmãos. Logo após, seguem-se  $y$  valores inteiros  $z_i$  ( $1 \leq z_i \leq 2^{31} - 2$ ), indicando o valor de cada produto. Garante-se que os preços dos produtos são únicos.

### Saída

A saída deve exibir, em ordem crescente e separados por um espaço em branco, a ordem na esteira de compras de cada um dos produtos que serão removidos da compra, de forma que Marina e Rafael consigam pagar o valor do restante dos produtos. A ordem da saída é iniciada em zero e incrementada em uma unidade. Garante-se que a saída é a única possível.

### Exemplos

| Entrada                     | Saída |
|-----------------------------|-------|
| 13<br>4<br>2<br>7<br>1<br>6 | 1 3   |